

Мережне сканування

Кувавина Софія

Завдання 1:

Ознайомтеся з роботою NMAP та особливостями різних видів сканування. Спочатку проскануйте деяку мережу на наявність активних хостів.

Спочатку визначаю активні вузли в локальній мережі.

```
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.114.131 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.114.255
    inet6 fe80::749b:4b7f:c223:8f9f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:5a:2d:88 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 69 bytes 6050 (5.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 556 bytes 35574 (34.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Для визначення активних хостів у підмережі 192.168.114.0/24 я використала наступну команду, і в результаті сканування бачимо 4 активні хости, зокрема 192.168.114.135 (hostB, kali2)

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sn 192.168.114.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:30 +0200
Nmap scan report for 192.168.114.1
Host is up (0.0015s latency).
MAC Address: 00:50:56:C0:00:01 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00075s latency).
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)
Nmap scan report for 192.168.114.254
Host is up (0.00022s latency).
MAC Address: 00:50:56:F2:71:2F (VMware)
Nmap scan report for 192.168.114.131
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.06 seconds
```

Проскануйте обраний хост різними способами на наявність відкритих TCP та UDP портів і порівняйте отримані різними способами результати

TCP Connect scan (-sT)

Для дослідження TCP Connect scan я використала наступну команду

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sT -p 22,81 192.168.114.135 -v
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:42 +0200
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:42
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:42, 0.00s elapsed
Initiating Connect Scan at 21:42
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.114.135
Completed Connect Scan at 21:42, 0.01s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0023s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
81/tcp    closed hosts2-ns

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds
```

Захоплені пакети у Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	8.142299753	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	74	22 → 44970 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 S
4	8.143020085	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	74	51714 → 81 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TS
5	8.143886547	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	66	44970 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=142008979
6	8.144017021	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 51714 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
7	8.144734505	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	66	44970 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1420
8	13.171639509	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
9	13.171678181	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88
10	13.313157900	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
11	13.314152673	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
12	30.004237787	192.168.114.1	192.168.114.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44

Під час сканування для порту 22 було встановлено повне TCP-з'єднання (SYN - SYN/ACK - ACK), що підтверджує стан open.

Для порту 81 у відповідь було отримано RST/ACK, що відповідає стану closed.

TCP SYN scan (-sS)

Для дослідження TCP SYN scan я використала наступну команду

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sS -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:47 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 21:47
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 21:47, 0.09s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:47
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:47, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 21:47
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 21:47, 0.03s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00096s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
81/tcp    closed hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
Raw packets sent: 3 (116B) | Rcvd: 3 (112B)
```

Захоплені пакети у Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2	0.000481565	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3	0.131417543	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	58	44682 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
4	0.131683482	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	58	44682 → 81 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
5	0.133882474	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	22 → 44682 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6	0.133882668	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 44682 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
7	0.133911629	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	44682 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
8	5.380411549	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
9	5.380442201	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88

Під час сканування для порту 22 було отримано відповідь SYN/ACK, що підтверджує стан open. Після цього сканер відправляє RST, не завершуючи встановлення з'єднання (half-open scan). Для порту 81 було отримано RST, що відповідає стану closed

TCP ACK scan (-sA)

Для дослідження TCP ACK scan я використала наступну команду

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sA -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:49 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 21:49
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 21:49, 0.06s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:49
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:49, 0.00s elapsed
Initiating ACK Scan at 21:49
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Completed ACK Scan at 21:49, 0.03s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0029s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    unfiltered ssh
81/tcp    unfiltered hosts2-n
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.21 seconds
Raw packets sent: 3 (108B) | Rcvd: 3 (108B)
```

Пакети у Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2	0.002482398	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3	0.116253050	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	45334 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4	0.116465978	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	45334 → 81 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
5	0.120322396	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	22 → 45334 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6	0.120522530	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 45334 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
7	5.139811654	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
8	5.139827024	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88

Під час ACK scan на обидва порти були відправлені TCP-пакети з прапорцем ACK. У відповідь від хоста були отримані пакети RST, тому Nmap визначив порти як unfiltered (тобто фільтрація не застосовується).

TCP FIN scan (-sF)

Для дослідження TCP FIN scan я використала наступну команду

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sF -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:51 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 21:51
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 21:51, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:51
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:51, 0.00s elapsed
Initiating FIN Scan at 21:51
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Completed FIN Scan at 21:51, 1.22s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0011s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open|filtered ssh
81/tcp    closed      hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.39 seconds
Raw packets sent: 4 (148B) | Rcvd: 2 (68B)
```

Пакети у Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2	0.001043803	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3	0.101383437	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	58350 → 22 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
4	0.101882476	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	58350 → 81 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
5	0.103253366	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 58350 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
6	1.202041965	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	58352 → 22 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
7	5.244713385	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
8	5.244743465	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88

Під час FIN scan для порту 81 було отримано пакет RST, що відповідає стану closed. Для порту 22 відповідь від хоста відсутня, тому Nmap визначив стан як open|filtered. Це пояснюється тим, що відкритий порт не відповідає на FIN-запит згідно з RFC.

TCP XMAS scan (-sX)

Для дослідження TCP XMAS scan я використала наступну команду

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sX -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:56 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 21:56
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 21:56, 0.08s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:56
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:56, 0.00s elapsed
Initiating XMAS Scan at 21:56
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Completed XMAS Scan at 21:56, 1.22s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0010s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open|filtered ssh
81/tcp    closed      hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.41 seconds
Raw packets sent: 4 (148B) | Rcvd: 2 (68B)
```


Пакети у Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2	0.000749117	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3	0.120139143	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	38506 → 22 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
4	0.120545206	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	38506 → 81 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
5	0.123320094	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 38506 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
6	1.221320206	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	38508 → 22 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
7	5.216055054	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
8	5.216076323	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42	192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88

Під час XMAS scan для порту 81 було отримано RST, що відповідає стану closed. Для порту 22 відповідь відсутня, тому Nmap визначив стан як open|filtered. XMAS scan використовує комбінацію прапорців FIN, PSH, URG.

TCP NULL scan (-sN)

Для дослідження TCP NULL scan я використала наступну команду

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sN -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 21:58 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 21:58
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 21:58, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:58
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:58, 0.00s elapsed
Initiating NULL Scan at 21:58
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Completed NULL Scan at 21:58, 1.22s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0020s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open|filtered  ssh
81/tcp    closed     hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.41 seconds
Raw packets sent: 4 (148B) | Rcvd: 2 (68B)
```

Пакети у Wireshark

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2	0.002183089	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60 192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3	0.103656355	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54 44489 → 22 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
4	0.103756513	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54 44489 → 81 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
5	0.104538728	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60 81 → 44489 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	1.205203941	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54 44491 → 22 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
7	5.165509415	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60 Who has 192.168.114.131? Tell 192.168.114.135
8	5.165524062	VMware_5a:2d:88	VMware_f0:90:9c	ARP	42 192.168.114.131 is at 00:0c:29:5a:2d:88

Під час NULL scan для порту 81 було отримано RST, що відповідає стану closed. Для порту 22 відповідь відсутня, тому Nmap визначив стан як open|filtered. NULL scan відправляє TCP-пакети без встановлених прапорців.

TCP Window scan (-sW)

Для дослідження TCP Window scan я використала наступну команду

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sW -p 22,81 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:00 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 22:00
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:00, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:00
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:00, 0.00s elapsed
Initiating Window Scan at 22:00
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Completed Window Scan at 22:00, 0.02s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    closed ssh
81/tcp    closed hosts2-ns
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

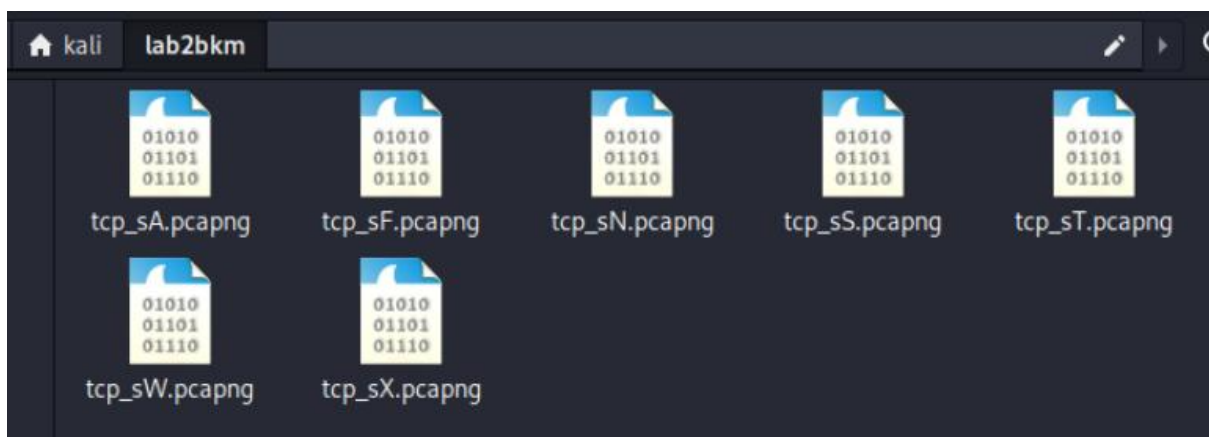
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.21 seconds
Raw packets sent: 3 (108B) | Rcvd: 3 (108B)
```

Пакети у Wireshark

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000000	VMware_5a:2d:88	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.114.135? Tell 192.168.114.131
2 0.000565936	VMware_f0:90:9c	VMware_5a:2d:88	ARP	60	192.168.114.135 is at 00:0c:29:f0:90:9c
3 0.006708234	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	63198 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4 0.006931506	192.168.114.131	192.168.114.135	TCP	54	63198 → 81 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
5 0.100324964	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	22 → 63198 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6 0.100325331	192.168.114.135	192.168.114.131	TCP	60	81 → 63198 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
7 2.842444139	192.168.114.1	224.0.0.251	MDNS	87	Standard query 0x0000 PTR _spotify-connect._tcp.local, "QM"
8 2.842957563	fe80::3bdd:48c6:12b...	ff02::fb	MDNS	107	Standard query 0x0000 PTR _spotify-connect._tcp.local, "QM"

Під час Window scan на обидва порти було отримано пакет RST із нульовим значенням TCP window. На основі цього Nmap визначив обидва порти як closed. Window scan у відповідях RST вікно однакове (Win=0), тому метод неінформативний для цієї цілі

Пакети кожного типу сканування збережено окремо у файлах:



Порівняння TCP-сканів

Я просканувала порти 22 і 81 різними TCP-методами та порівняла результати.

-sT (Connect) і -sS (SYN) дали найзрозуміліший результат: 22/tcp - open, 81/tcp - closed.

-sA (ACK) не показує open/closed, а лише unfiltered/filtered. У мене обидва порти були unfiltered, тобто відповіді від хоста приходили.

-sF (FIN), -sX (XMAS), -sN (NULL): для 81/tcp показало closed (приходив RST), а для 22/tcp було open|filtered (відповіді не було, тому стан не повністю однозначний).

-sW (Window) у моєму випадку показав обидва порти як closed, тобто цей метод дав інший результат і виявився менш точним для порту 22.

Висновок: для визначення відкритих TCP-портів у мене найкраще спрацювали -sT та -sS.

UDP-сканування

Результат UDP-сканування портів 1–1024 на досліджуваному хості :

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sU -p 1-1024 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:06 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 22:06
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:06, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:06
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:06, 0.00s elapsed
Initiating UDP Scan at 22:06
Scanning 192.168.114.135 [1024 ports]
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 0 to 50 due to max_successful_tryno increase to 4
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 50 to 100 due to max_successful_tryno increase to 5
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 100 to 200 due to max_successful_tryno increase to 6
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 200 to 400 due to max_successful_tryno increase to 7
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 400 to 800 due to max_successful_tryno increase to 8
UDP Scan Timing: About 4.37% done; ETC: 22:18 (0:11:19 remaining)
Increasing send delay for 192.168.114.135 from 800 to 1000 due to 11 out of 23 dropped probes since last increase.
UDP Scan Timing: About 7.12% done; ETC: 22:20 (0:13:16 remaining)
UDP Scan Timing: About 22.65% done; ETC: 22:22 (0:12:31 remaining)
UDP Scan Timing: About 28.51% done; ETC: 22:22 (0:11:42 remaining)
UDP Scan Timing: About 34.07% done; ETC: 22:23 (0:10:52 remaining)
UDP Scan Timing: About 39.64% done; ETC: 22:23 (0:10:00 remaining)
UDP Scan Timing: About 44.91% done; ETC: 22:23 (0:09:10 remaining)
UDP Scan Timing: About 50.19% done; ETC: 22:23 (0:08:18 remaining)
UDP Scan Timing: About 55.46% done; ETC: 22:23 (0:07:27 remaining)
UDP Scan Timing: About 60.73% done; ETC: 22:23 (0:06:34 remaining)
UDP Scan Timing: About 65.91% done; ETC: 22:23 (0:05:43 remaining)
UDP Scan Timing: About 71.18% done; ETC: 22:23 (0:04:51 remaining)
UDP Scan Timing: About 76.46% done; ETC: 22:23 (0:03:58 remaining)
UDP Scan Timing: About 81.73% done; ETC: 22:23 (0:03:05 remaining)
UDP Scan Timing: About 86.71% done; ETC: 22:23 (0:02:14 remaining)
UDP Scan Timing: About 91.98% done; ETC: 22:23 (0:01:21 remaining)
Completed UDP Scan at 22:23, 1022.28s elapsed (1024 total ports)
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0045s latency).
All 1024 scanned ports on 192.168.114.135 are in ignored states.
Not shown: 1024 closed udp ports (port-unreach)
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1022.47 seconds
Raw packets sent: 1142 (34.163KB) | Rcvd: 1029 (58.736KB)
```

У результаті UDP-сканування всі перевірені порти були визначені як closed (port-unreach), оскільки хост повертав ICMP-повідомлення про недоступність порту. UDP-сканування працює повільніше за TCP і зазвичай дає менш однозначні результати.

Також я порівняла результати TCP і UDP сканування:

TCP: я змогла чітко побачити, що 22/tcp відкритий, а 81/tcp закритий, бо TCP дає зрозумілі відповіді (SYN/ACK або RST).

UDP: при скануванні 1–1024 усі порти вийшли closed (port-unreach). UDP скан працював значно довше, бо часто потрібно чекати відповіді або таймаут.

Висновок: TCP-сканування дає більш чіткі результати по стану порту, а UDP-сканування повільніше і не завжди одразу показує однозначний стан.

Засобами NMAP ідентифікуйте версію ОС, що використовується на даному хості. Як ви думаєте, за якими параметрами здійснюється ідентифікація версії ОС?

Визначаю версію операційної системи за допомогою команди:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -O --osscan-guess 192.168.114.135
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:41 +0200
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
139/tcp    open  netbios-ssn
443/tcp    open  https
445/tcp    open  microsoft-ds
8888/tcp   open  sun-answerbook
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.44 seconds
```

У результаті сканування Nmap визначив, що на хості використовується Linux (версія ядра 4.x - 5.x). Також у варіантах було запропоновано OpenWrt та MikroTik RouterOS, але найбільш імовірна ОС - Linux. Хост знаходиться на відстані 1 хор.

Ідентифікація версії ОС в Nmap робиться по тому, як хост відповідає на спеціальні мережеві пакети: Nmap дивиться на TTL у відповідях, розмір TCP window, TCP-прапорці, набір і порядок TCP-опцій та реакцію на нестандартні пакети, а потім порівнює ці характеристики з базою відбитків (fingerprints) і вибирає ОС, яка найбільше підходить.

Ознайомтеся з наявними у вашому NMAP скриптами та синтаксисом їх застосування. Спробуйте застосувати до системи, що ви скануєте, всі підходящі NSE-модулі.

Я переглянула доступні NSE-скрипти, після чого обрала модулі, що відповідають відкритим сервісам досліджуваного хоста. Це дозволило отримати детальнішу інформацію про служби та їх параметри безпеки.

```
(kali@kali)-[~]
$ ls /usr/share/nmap/scripts | head
acarsd-info.nse
address-info.nse
afp-brute.nse
afp-ls.nse
afp-path-vuln.nse
afp-serverinfo.nse
afp-showmount.nse
ajp-auth.nse
ajp-brute.nse
ajp-headers.nse

(kali@kali)-[~]
$ nmap --script-help http-title
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:51 +0200

http-title
Categories: default discovery safe
https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-title.html
Shows the title of the default page of a web server.

The script will follow up to 5 HTTP redirects, using the default rules in the
http library.
```

Результат запуску NSE-скриптів категорій default і vuln для відкритих портів хоста:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV -p 22,139,443,445,8888 --script "default,vuln" 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:51 +0200
NSE: Loaded 259 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 22:51
Completed NSE at 22:51, 0.01s elapsed
Initiating NSE at 22:51
Completed NSE at 22:51, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 22:51
Completed NSE at 22:51, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 22:51
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:51, 0.08s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:51
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:51, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 22:51
Scanning 192.168.114.135 [5 ports]
Discovered open port 8888/tcp on 192.168.114.135
Discovered open port 445/tcp on 192.168.114.135
Discovered open port 22/tcp on 192.168.114.135
Discovered open port 139/tcp on 192.168.114.135
Discovered open port 443/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 22:51, 0.03s elapsed (5 total ports)
Initiating Service scan at 22:51
Scanning 5 services on 192.168.114.135
Completed Service scan at 22:53, 98.37s elapsed (5 services on 1 host)
NSE: Script scanning 192.168.114.135.
Initiating NSE at 22:53
Completed NSE at 22:54, 37.56s elapsed
Initiating NSE at 22:54
Completed NSE at 22:54, 5.21s elapsed
Initiating NSE at 22:54
Completed NSE at 22:54, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00076s latency).
```

Додаткові результати NSE-сканування сервісів досліджуваного хоста:

```
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 10.2p1 Debian 3 (protocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4
443/tcp   open  ssl/https?
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-vuln-cve2014-3704: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
|_http-aspnet-debug: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-methods:
|_  Supported Methods: GET
|_ssl-cert: Subject: commonName=P18055077/organizationName=Pajfds/stateOrProvinceName=Minnesota/countryName=US
|_Issuer: commonName=P18055077/organizationName=Pajfds/stateOrProvinceName=Minnesota/countryName=US
|_Public Key type: rsa
|_Public Key bits: 2048
|_Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
|_Not valid before: 2025-11-29T10:13:16
|_Not valid after: 2035-11-27T10:13:16
|_MD5: 8ebd 8438 7c14 4792 d377 7dfe 2964 1c9f
|_SHA-1: 1a42 593c 9ddf 5b89 11a1 b5ac 67d0 0ca5 7c4a d162
|_SHA-256: 617a 3da7 d3c8 5469 d3b1 518a 4ad6 0e9c eac1 4a6c f75b aa97 a897 1a94 d881 f66d
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4
8888/tcp  open  http-proxy  tinyproxy 1.11.2
|_http-title: 403 Access denied
|_http-server-header: tinyproxy/1.11.2
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

За допомогою NSE-скриптів було отримано розширену інформацію про служби OpenSSH, Samba, HTTPS і tinyпроху. Порівняно зі звичайним скануванням портів, NSE дає більше відомостей про версії сервісів і параметри їх конфігурації

Результат роботи NSE-скриптів для служби SSH на порту 22:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV -p 22 --script "banner,ssh-hostkey,ssh2-enum-algos" 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:57 +0200
NSE: Loaded 51 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 22:57
Completed NSE at 22:57, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 22:57
Completed NSE at 22:57, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 22:57
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:57, 0.08s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:57
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:57, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 22:57
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 22:57, 0.02s elapsed (1 total ports)
Initiating Service scan at 22:57
Scanning 1 service on 192.168.114.135
Completed Service scan at 22:57, 0.04s elapsed (1 service on 1 host)
NSE: Script scanning 192.168.114.135.
Initiating NSE at 22:57
Completed NSE at 22:57, 0.25s elapsed
Initiating NSE at 22:57
Completed NSE at 22:57, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00062s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 10.2p1 Debian 3 (protocol 2.0)
|_ssh2-enum-algos:
|_  kex_algorithms: (10)
|_    mlkem768x25519-sha256
|_    sntrup761x25519-sha512
|_    sntrup761x25519-sha512@openssh.com
|_    curve25519-sha256
|_    curve25519-sha256@libssh.org
|_    ecdh-sha2-nistp256
|_    ecdh-sha2-nistp384
|_    ecdh-sha2-nistp521
|_    ext-info-s
|_    kex-strict-s-v00@openssh.com
```

Для SSH-сервісу було отримано банер сервера та перелік підтримуваних алгоритмів обміну ключами й шифрування. Це дало змогу встановити, що на хості використовується OpenSSH 10.2p1 (Debian).

Результат роботи NSE-скриптів для служби SMB на порту 445:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV -p 139,445 --script "smb-os-discovery,smb2-security-mode,smb-security-mode,smb-enum-shares" 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 22:59 +0200
NSE: Loaded 52 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 22:59
Completed NSE at 22:59, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 22:59
Completed NSE at 22:59, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 22:59
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:59, 0.12s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:59
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:59, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 22:59
Scanning 192.168.114.135 [2 ports]
Discovered open port 445/tcp on 192.168.114.135
Discovered open port 139/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 22:59, 0.02s elapsed (2 total ports)
Initiating Service scan at 22:59
Scanning 2 services on 192.168.114.135
Completed Service scan at 22:59, 11.02s elapsed (2 services on 1 host)
NSE: Script scanning 192.168.114.135.
Initiating NSE at 22:59
Completed NSE at 22:59, 0.08s elapsed
Initiating NSE at 22:59
Completed NSE at 22:59, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00069s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_    Message signing enabled but not required
NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 22:59
Completed NSE at 22:59, 0.00s elapsed
```

Для SMB-служби було перевірено параметри безпеки протоколу SMB2. Встановлено, що підписування повідомлень увімкнено, однак не є обов'язковим.

Результат роботи NSE-скриптів для HTTPS-сервісу на порту 443:


```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV -p 443 --script "ssl-cert,ssl-enum-ciphers,http-title,http-headers,http-methods" 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 23:01 +0200
NSE: Loaded 53 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 23:01
Completed NSE at 23:01, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 23:01
Completed NSE at 23:01, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 23:01
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 23:01, 0.06s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:01
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:01, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 23:01
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Discovered open port 443/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 23:01, 0.02s elapsed (1 total ports)
Initiating Service scan at 23:01
Scanning 1 service on 192.168.114.135
Completed Service scan at 23:02, 97.43s elapsed (1 service on 1 host)
NSE: Script scanning 192.168.114.135.
Initiating NSE at 23:02
Completed NSE at 23:02, 0.22s elapsed
Initiating NSE at 23:02
Completed NSE at 23:02, 1.90s elapsed
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00064s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
443/tcp   open  ssl/https?
|_ ssl-enum-ciphers:
|_   TLSv1.0:
|_     ciphers:
|_       TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (ecdh_x25519) - F
|_       TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA (ecdh_x25519) - F
|_       TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (ecdh_x25519) - F
|_       TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA (ecdh_x25519) - F
|_       TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - F
|_       TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (rsa 2048) - F
|_       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - F
|_       TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (rsa 2048) - F
|_       TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (rsa 2048) - F
```

Додаткова інформація про SSL/TLS-параметри HTTPS-сервісу:

```
|_ ssl-cert: Subject: commonName=P18055077/organizationName=Pajfds/stateOrProvinceName=Minnesota/countryName=US/localityName=Minnetonka/organizationalUnitName=Jethpro
|_ Issuer: commonName=P18055077/organizationName=Pajfds/stateOrProvinceName=Minnesota/countryName=US/localityName=Minnetonka/organizationalUnitName=Jethpro
|_ Public Key type: rsa
|_ Public Key bits: 2048
|_ Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
|_ Not valid before: 2025-11-29T10:13:16
|_ Not valid after: 2035-11-27T10:13:16
|_ MD5: 8ebd 8438 7c14 4792 d377 7dfe 2964 1c9f
|_ SHA-1: 1a42 593c 9ddf 5b89 11a1 b5ac 67d0 0ca5 7c4a d162
|_ SHA-256: 617a 3da7 d3c8 5469 d3b1 518a 4ad6 0e9c eac1 4a6c f75b aa97 a897 1a94 d881 f66d
|_ -----BEGIN CERTIFICATE-----
|_ MIIDTzCCAjcCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlVTMRiWEAYD
|_ VQIDALNaW5uZXNvdGExZARBgNVBACMK1pbm5ldG9ua2ExZzANBgNVBAoMB1Bh
|_ amZkc2EQAQA1UECwwHSmV0aHByb3ESMBAGA1UEAwwJUDU1MDc3MB4XDTI1
|_ MTEyOTFwMTMxNjE0MTMTEyNzEwMTMxNjE0bWV0b25rYTERMA0GA1UECgwGUzE1
|_ BAgMCU1pbm5lc290YTERMBEGA1UEBwwKTWlubmV0b25rYTERMA0GA1UECgwGUzE1
|_ ZmRzMRAdBgYDVQQLDAdKZXRoY3VwMTMTEyNzEwMTMxNjE0bWV0b25rYTERMA0GA1UECgwGUzE1
|_ CSqGSIb3DQEBBQUAA1IBDwAwgGKGAoIBAQCS5LnaVAnO6U/9AGwLANxi04eCzsE+e
|_ y444cJQUQdY7PuD11cQbbdMMpQagUn1It/dpvG0vW7o0xbg5eyQDXnFa9ZmtF3c
|_ yLKSuz2S90DaoRcwq9UBq95MaFAlKbKGS4qQ1TIp2LwDx11fcoetQz5qXupD5jN
|_ S/+YCFYqnI86aYQs4TVtAhAHXntW9z7LxUiD0ZBmBIEEbX9bvykG6o16CqdxBD
|_ KlkuN+S0KDEPntvShMfg9oc8V1dBxHujQ5FXb/UTS+r1NeYHvFh9rGr8kbMxFcom
|_ WEa+Z9wf/DcJpmuLnvqS0Fs/VLm97L4dvfrW3tk7jel3CUVHg1RwLhHAgMBAAEw
|_ DQYJKoZIhvcNAQEFBQADgGEAD2/wiRppA0VHbNsNTubWek+ggKhTN5QYf0sqSGp
|_ 0MpLhZq7hyJj1+vL8fx9uhvCbE+k+mHpAHU1EiKJR+hDpOv/7FnkOGgus9DAZRP1
|_ F5Yf4E3hULMPMd876teIzV4gZvgatMINZJ1nLHQ+JHUUWLZ07oMrjq9nWmrAKvy
|_ oWxTwL/uAaCyP9/ht9UdVB7Zn608a/PUMDGLYfJg61DYBP3+ucq41BhBdfiT8s9v
|_ fw+g2m3IMqL5JL73/2N1k5FtCYL7Xzw5md5Ep8Ymf3BqRPEObFppGPy1Ug1dIZvg
|_ H6vA02z7yHNx8XgdSP6178cYvv/s0CBVHGdLEtfdVPKadYM=
|_ -----END CERTIFICATE-----
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 23:02
Completed NSE at 23:02, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 23:02
Completed NSE at 23:02, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 99.96 seconds
Raw packets sent: 2 (72B) | Rcvd: 2 (72B)
```

За допомогою NSE-скриптів для HTTPS я отримала інформацію про SSL-сертифікат та підтримувані версії TLS. Сервер підтримує TLS 1.0–1.3, використовується сертифікат RSA 2048 біт із підписом SHA1.

Результат роботи NSE-скриптів для HTTP-проху tinyproxy на порту 8888:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV -p 8888 --script "http-title,http-headers,http-methods" 192.168.114.135 -v
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 23:07 +0200
NSE: Loaded 51 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 23:07
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 23:07, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:07
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:07, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 23:07
Scanning 192.168.114.135 [1 port]
Discovered open port 8888/tcp on 192.168.114.135
Completed SYN Stealth Scan at 23:07, 0.02s elapsed (1 total ports)
Initiating Service scan at 23:07
Scanning 1 service on 192.168.114.135
Completed Service scan at 23:07, 6.22s elapsed (1 service on 1 host)
NSE: Script scanning 192.168.114.135.
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.08s elapsed
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.01s elapsed
Nmap scan report for 192.168.114.135
Host is up (0.00084s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
8888/tcp  open  http-proxy tinyproxy 1.11.2
|_http-server-header: tinyproxy/1.11.2
|_http-headers:
|   Server: tinyproxy/1.11.2
|   Content-Type: text/html
|   Connection: close
|
|_ (Request type: GET)
|_http-title: 403 Access denied
MAC Address: 00:0C:29:F0:90:9C (VMware)
```

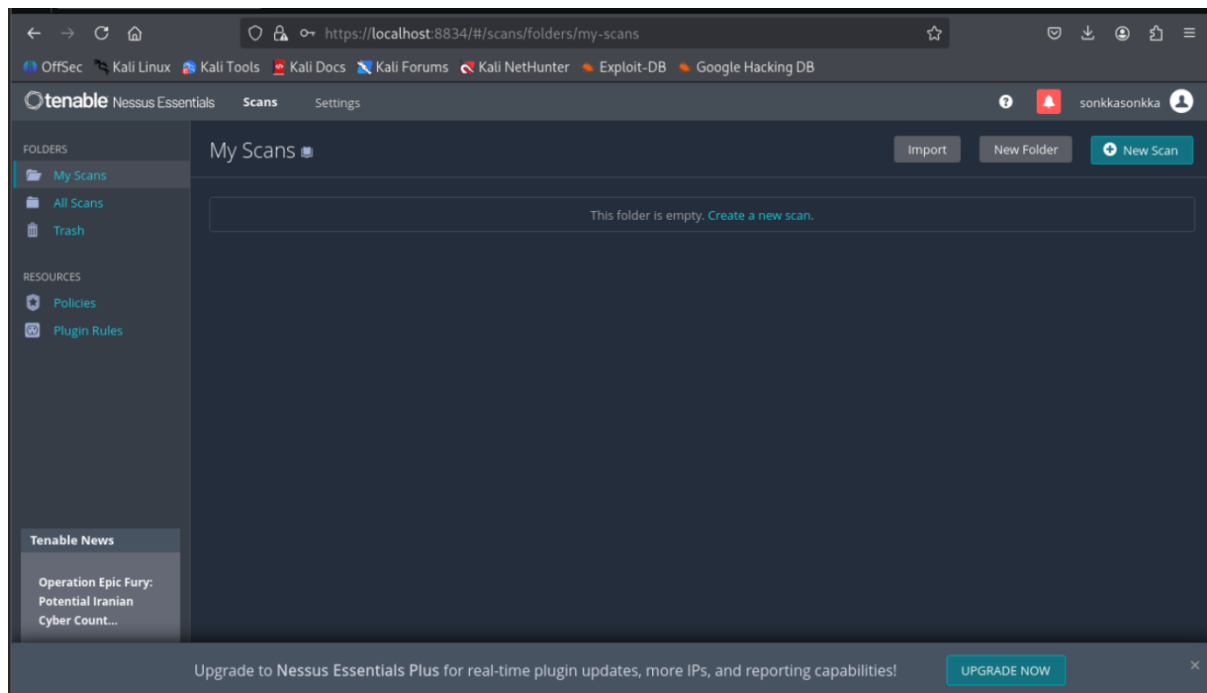
Додаткова інформація про HTTP-відповідь сервісу tinyproxy:

```
NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 23:07
Completed NSE at 23:07, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.82 seconds
Raw packets sent: 2 (72B) | Rcvd: 2 (72B)
```

Під час сканування порту 8888 було виявлено відкритий сервіс tinyproxy версії 1.11.2. Це HTTP-проху сервер. За допомогою NSE-скриптів отримано HTTP-заголовки та назву сторінки. Сервер відповідає кодом 403 Access denied, що свідчить про наявність обмежень доступу. Версія сервісу визначена успішно.

Завдання 2: Проскануйте одну Windows і одну Linux систему на предмет наявності вразливостей сканером OpenVas (або Nessus). Корисніше просканувати ваш робочий хост та інший, з альтернативною ОС. За наявними базами даних вразливостей отримайте інформацію про знайдені вразливості, ступінь їх значущості, наявність експлойтів, версії ПЗ до яких вони застосовні та хронологію вразливості (час публікації інформації, час появи оновлення безпеки або оновленої версії ПЗ в яких вразливість усунуто). Чи зможе зломисник використати знайдені у вашій системі вразливості?

Я використала сканер вразливостей Nessus Essentials. На початковому етапі я підготувала середовище Nessus для створення нового мережевого сканування. Далі для кожної системи було створено окреме завдання сканування:



У веб-інтерфейсі програми я створила нове сканування. Для цього обрала шаблон Basic Network Scan, який використовується для пошуку відомих мережевих вразливостей у системах.

У параметрах сканування я вказала Name: Ubuntu Scan

Targets: 192.168.114.136

Цільовою системою була віртуальна машина з операційною системою Ubuntu, яка знаходиться у локальній мережі.

New Scan / Basic Network Scan

[Back to Scan Templates](#)

Settings

BASIC

• General

Schedule

Notifications

DISCOVERY

ASSESSMENT

REPORT

ADVANCED

Credentials

Plugins

Name

Ubuntu Scan

Description

Folder

My Scans

Targets

192.168.114.136

Upload Targets

Add File

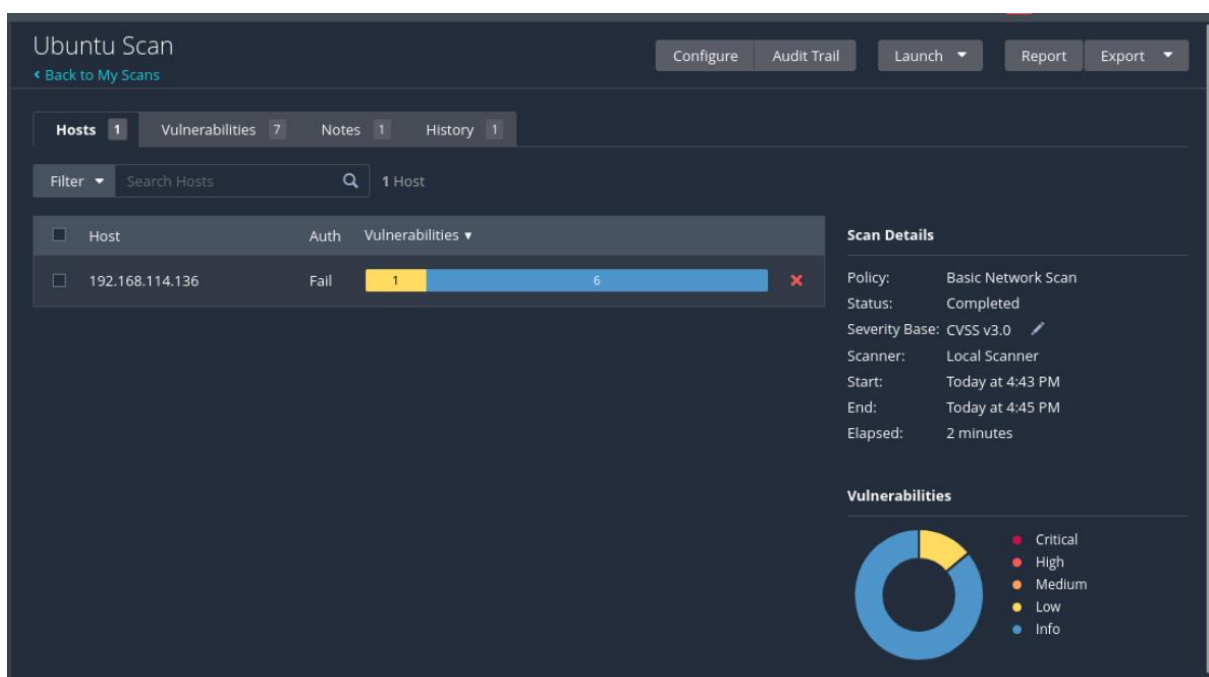
Після налаштування параметрів було запущено сканування Ubuntu-системи. На цьому етапі Nessus виконував перевірку мережевих служб і відомих уразливостей:

My Scans Import New Folder New Scan

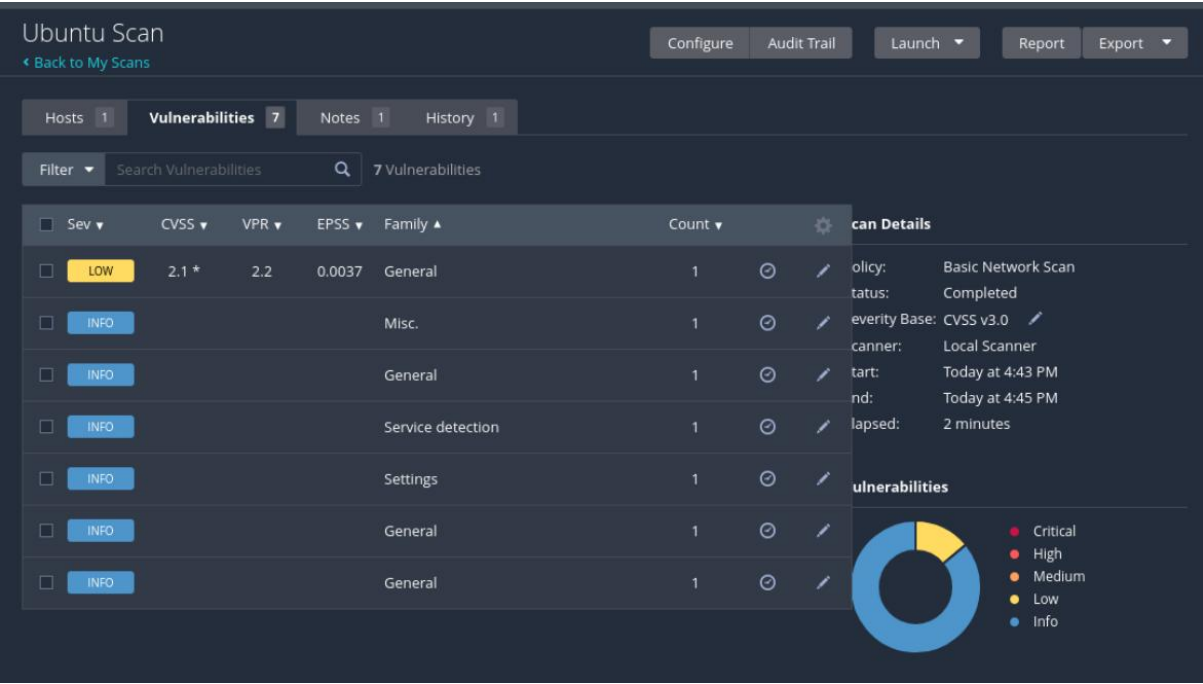
Search Scans 1 Scan

☐	Name	Scan Type	Schedule	Last Scanned	
☐	Ubuntu Scan	Vulnerability	On Demand	Today at 4:43 PM	

Загальний результат сканування Ubuntu-системи в Nessus:

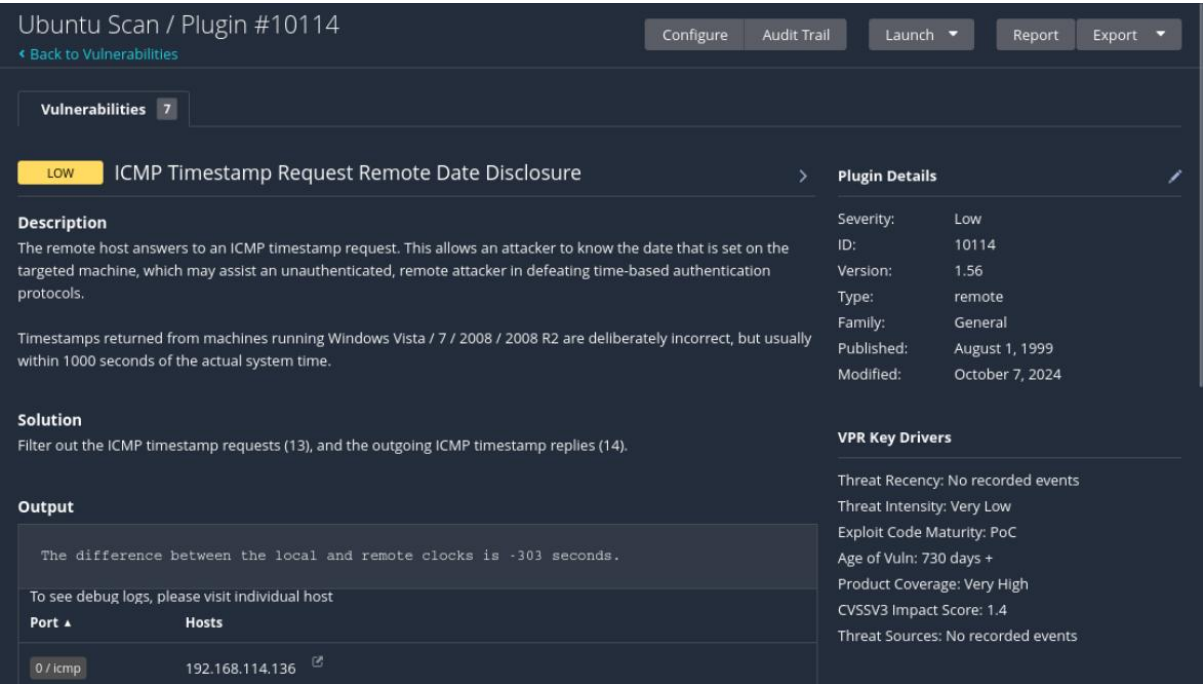


Перелік знайдених подій і рівнів ризику для Ubuntu-системи:



За результатами сканування Ubuntu бачимо одну вразливість рівня Low і кілька інформаційних повідомлень. Це свідчить про відсутність критичних проблем, але є недоліки конфігурації

Детальна інформація про вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure на Ubuntu-системі:



Додаткові відомості про вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure в Nessus:

The screenshot displays the Nessus interface for a specific vulnerability scan. On the left, the 'Output' section shows a message: 'The difference between the local and remote clocks is -303 seconds.' Below this, a table lists the scan details:

Port	Hosts
0 / icmp	192.168.114.136

On the right, the 'Risk Information' section provides a detailed assessment:

- Threat Recency: No recorded events
- Threat Intensity: Very Low
- Exploit Code Maturity: PoC
- Age of Vuln: 730 days +
- Product Coverage: Very High
- CVSSv3 Impact Score: 1.4
- Threat Sources: No recorded events

Below this, the 'Vulnerability Information' section shows:

- Vulnerability Priority Rating (VPR): 2.2
- Exploit Prediction Scoring System (EPSS): 0.0037
- Risk Factor: Low
- CVSS v2.0 Base Score: 2.1
- CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

The 'Reference Information' section at the bottom lists:

- CWE: 200
- CVE: CVE-1999-0524

Під час сканування системи Ubuntu було виявлено вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure.

Сканер Nessus показав, що рівень небезпеки цієї вразливості є Low. Вона пов'язана з тим, що система відповідає на ICMP-запити часу, через що віддалений користувач може дізнатися системний час комп'ютера.

У результатах сканування також зазначено, що ця вразливість має ідентифікатор CVE-1999-0524 та відноситься до категорії CWE-200 (Information Exposure).

Дата публікації цієї вразливості - 1 серпня 1999 року, а останнє оновлення інформації про неї 7 жовтня 2024 року.

Рівень ризику для системи є низьким (CVSS score 2.1), тому дана проблема не дозволяє безпосередньо отримати доступ до системи, але може використовуватися зловмисником для збору інформації про систему.

Для усунення цієї проблеми рекомендується відключити відповіді на ICMP timestamp-запити або обмежити їх за допомогою firewall.

Далі було виконано сканування Windows-системи

Перед початком сканування я визначила мережеві параметри Windows-системи та її IP-адресу:


```

C:\Users\sofi>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet0:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : localdomain

Адаптер Ethernet Ethernet1:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : localdomain
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::ba0f:aa98:423a:4aff%15
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.114.128
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

```

Далі створюю сканування Windows системи у програмі Nessus і запускаю сканування:

My Scans				
Search Scans		2 Scans		
☐ Name	Scan Type	Schedule	Last Scanned	
☐ Windows scan	Vulnerability	On Demand	Today at 5:35 PM	

Загальний результат сканування Windows-системи в Nessus:

Windows scan / 192.168.114.128

[Configure](#)
[Audit Trail](#)
[Launch](#)
[Report](#)
[Export](#)

[Back to Hosts](#)

Vulnerabilities 22

Filter

Search Vulnerabilities

22 Vulnerabilities

☐ Sev	CVSS	VPR	EPSS	Family	Count		
☐ MIXED	...	...	...	Misc.	2		
☐ LOW	2.1 *	2.2	0.0037	General	1		
☐ INFO	...	...	...	Windows	6		
☐ INFO	...	...	...	Service detection	2		
☐ INFO	...	...	...	Windows	9		
☐ INFO	...	...	...	Port scanners	5		
☐ INFO	...	...	...	Service detection	2		
☐ INFO	...	...	...	Plugin ID: 54615	1		
☐ INFO	...	...	...	General	1		

Host Details

IP: 192.168.114.128

MAC: 00:0C:29:2F:C7:CC

OS: Microsoft Windows 10 Home

Start: Today at 5:35 PM

End: Today at 5:41 PM

Lapsed: 6 minutes

Buttons: Download

Auth: Fail

Vulnerabilities

Donut chart showing severity distribution: Critical (red), High (orange), Medium (yellow), Low (green), Info (blue).

У результаті сканування Windows системи було виявлено 22 потенційні вразливості, серед яких інформаційні (Info), низького рівня небезпеки (Low) та середнього рівня (Medium).

Детальна інформація про вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure на Windows-системі:

Windows scan / Plugin #10114

[Configure](#) [Audit Trail](#) [Launch](#) [Report](#) [Export](#)

Vulnerabilities22

LOWICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure

Description

The remote host answers to an ICMP timestamp request. This allows an attacker to know the date that is set on the targeted machine, which may assist an unauthenticated, remote attacker in defeating time-based authentication protocols.

Timestamps returned from machines running Windows Vista / 7 / 2008 / 2008 R2 are deliberately incorrect, but usually within 1000 seconds of the actual system time.

Solution

Filter out the ICMP timestamp requests (13), and the outgoing ICMP timestamp replies (14).

Output

The ICMP timestamps seem to be in little endian format (not in network format)

The difference between the local and remote clocks is -302 seconds.

To see debug logs, please visit individual host

PortHosts

0 / icmp192.168.114.128

Plugin Details

Severity:Low

ID:10114

Version:1.56

Type:remote

Family:General

Published:August 1, 1999

Modified:October 7, 2024

VPR Key Drivers

Threat Recency: No recorded events

Threat Intensity: Very Low

Exploit Code Maturity: PoC

Age of Vuln: 730 days +

Product Coverage: Very High

CVSSV3 Impact Score: 1.4

Threat Sources: No recorded events

Додаткові відомості про вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure в Nessus для Windows:

Output

The ICMP timestamps seem to be in little endian format (not in network format)

The difference between the local and remote clocks is -302 seconds.

To see debug logs, please visit individual host

PortHosts

0 / icmp192.168.114.128

Threat Recency: No recorded events

Threat Intensity: Very Low

Exploit Code Maturity: PoC

Age of Vuln: 730 days +

Product Coverage: Very High

CVSSV3 Impact Score: 1.4

Threat Sources: No recorded events

Risk Information

Vulnerability Priority Rating (VPR): 2.2

Exploit Prediction Scoring System (EPSS): 0.0037

Risk Factor: Low

CVSS v2.0 Base Score: 2.1

CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N

Vulnerability Information

Vulnerability Pub Date: August 1, 1997

Reference Information

CWE: 200

CVE: CVE-1999-0524

1. Вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure

Під час сканування системи Windows сканером Nessus була виявлена вразливість ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure.

Ступінь значущості цієї вразливості - Low. Вона полягає в тому, що система відповідає на ICMP-запити часу, через що віддалений користувач може отримати інформацію про системний час комп'ютера.

Ідентифікатор вразливості - CVE-1999-0524, також вона відноситься до категорії CWE-200 (Information Exposure).

CVSS оцінка становить 2.1, що відповідає низькому рівню ризику.

Дана вразливість була опублікована 1 серпня 1999 року, а інформація про неї оновлювалась 7 жовтня 2024 року.

Експлойти для цієї вразливості існують у вигляді PoC (Proof of Concept), однак вона не дає прямого доступу до системи і використовується переважно для збору інформації про систему.

Для усунення цієї проблеми рекомендується заборонити ICMP timestamp-запити за допомогою firewall або налаштувань мережевої безпеки.

Детальна інформація про вразливість SMB Signing not required на Windows-системі:

Windows scan / Plugin #57608

Configure Audit Trail Launch Report Export

Back to Vulnerability Group

Vulnerabilities 22

MEDIUM SMB Signing not required

Description
Signing is not required on the remote SMB server. An unauthenticated, remote attacker can exploit this to conduct man-in-the-middle attacks against the SMB server.

Solution
Enforce message signing in the host's configuration. On Windows, this is found in the policy setting 'Microsoft network server: Digitally sign communications (always)'. On Samba, the setting is called 'server signing'. See the 'see also' links for further details.

See Also
<http://www.nessus.org/u7df39b8b3>
<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731957.aspx>
<http://www.nessus.org/u774b80723>
<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>
<http://www.nessus.org/u7a3cac4ea>

Output
No output recorded

Plugin Details

Severity:	Medium
ID:	57608
Version:	1.20
Type:	remote
Family:	Misc.
Published:	January 19, 2012
Modified:	October 5, 2022

Risk Information

Risk Factor: Medium

CVSS v3.0 Base Score: 5.3

CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

CVSS v3.0 Temporal Vector: CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C

CVSS v3.0 Temporal Score: 4.6

CVSS v2.0 Base Score: 5.0

CVSS v2.0 Temporal Score: 3.7

Додаткові відомості та рекомендації щодо вразливості SMB Signing not required:

Solution Enforce message signing in the host's configuration. On Windows, this is found in the policy setting 'Microsoft network server: Digitally sign communications (always)'. On Samba, the setting is called 'server signing'. See the 'see also' links for further details.	Family: Misc. Published: January 19, 2012 Modified: October 5, 2022				
See Also http://www.nessus.org/u?df39b8b3 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731957.aspx http://www.nessus.org/u?74b80723 https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html http://www.nessus.org/u?a3cac4ea	Risk Information Risk Factor: Medium CVSS v3.0 Base Score: 5.3 CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N CVSS v3.0 Temporal Vector: CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C CVSS v3.0 Temporal Score: 4.6 CVSS v2.0 Base Score: 5.0 CVSS v2.0 Temporal Score: 3.7 CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N CVSS v2.0 Temporal Vector: CVSS2#E:U/RL:OF/RC:C				
Output No output recorded. To see debug logs, please visit individual host <table><thead><tr><th>Port ▲</th><th>Hosts</th></tr></thead><tbody><tr><td>445 / tcp / cifs</td><td>192.168.114.128 </td></tr></tbody></table>	Port ▲	Hosts	445 / tcp / cifs	192.168.114.128	Vulnerability Information Exploit Available: true Exploit Ease: Exploits are available Vulnerability Pub Date: January 17, 2012
Port ▲	Hosts				
445 / tcp / cifs	192.168.114.128				

2. Вразливість SMB Signing not required

Під час сканування також була виявлена вразливість SMB Signing not required, яка має рівень небезпеки Medium.

Ця проблема пов'язана з тим, що сервер SMB не вимагає підписування мережових пакетів. У такому випадку зловмисник може виконати атаку типу Man-in-the-Middle та перехопити мережовий трафік.

CVSS v3 оцінка цієї вразливості становить 5.3, що відповідає середньому рівню ризику.

Інформація про цю вразливість була опублікована 17 січня 2012 року.

Для цієї вразливості існують експлойти, що можуть використовуватись для проведення атак на SMB-службу.

Для усунення проблеми рекомендується увімкнути обов'язкове підписування SMB-повідомлень у налаштуваннях Windows або політиках безпеки системи.

Чи може зловмисник використати знайдені у системі вразливості?

Виявлені вразливості можуть бути використані зловмисником для збору інформації про систему або для проведення мережових атак. Найбільш небезпечною серед них є SMB Signing not required, яка може дозволити виконання атаки типу Man-in-the-Middle. Проте більшість знайдених проблем мають низький рівень небезпеки та можуть бути усунуті шляхом зміни налаштувань безпеки або оновлення системи.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомилася з роботою програми Nmap і на практиці дослідила мережеве сканування. Я визначила активні хости в мережі, виконала різні види TCP- та UDP-сканування, проаналізувала відповіді портів і переглянула мережеві пакети у Wireshark. Також я навчилася визначати операційну систему віддаленого хоста та використовувати NSE-скрипти для отримання додаткової інформації про сервіси. У другій частині роботи я виконала сканування вразливостей Linux- і Windows-систем за допомогою Nessus Essentials. У результаті я побачила, що сканер дозволяє знаходити слабкі місця в налаштуваннях системи, оцінювати їхню небезпечність і надавати рекомендації щодо усунення.